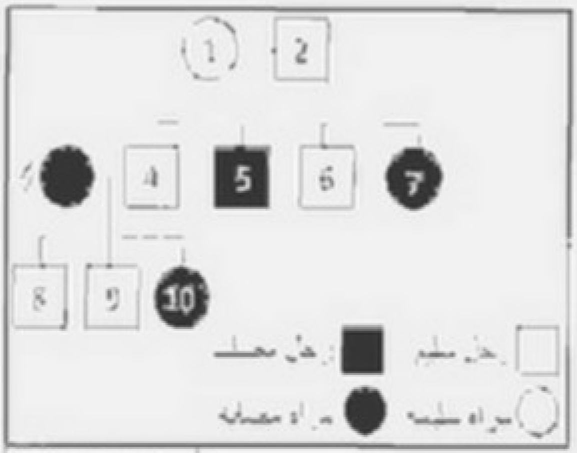
المستوى 2رياضيات المدة ساعتين

اختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول:

الاغراب مرض وراثي سببه غياب صبغة الميلانين حيث يكون شعر المصابين ابيض أما الجلد فيكون فاتح و جد حساس لاشعة الشمس.في الجزائر يعاني عدة اشخاص من هذه المرض مثل حالة بعض افراد العائلة الموضحة في الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

01/ هل أليل المرض سائد أم متنحي؟

- علل اجابتك.

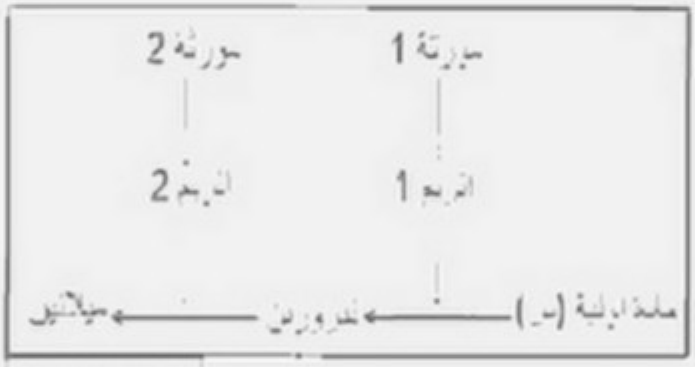
02/ حدد الأنماط الوراثية (التكوينية) للافراد التالية 2،4،7،8 باستعمال الرمز معا للأليل السائد و س للأليل المتنحي.

تزوجت المرأة و الممثلة برقم 7 برجل مصاب بالاغراب فانجبا مولودا مصابا ما جعلهما يشكان في احتمال ان يكون جميع أولادهما المقبلين مصابين بالاغراب.

03/ هل شك الوالدين صحيح أم لا؟

- وضح اجابتك.

تمثل الوثيقة (2) المسار الذي يسمح بتشكيل صبغة الميلانين انطلاقا من المادة الاولية (س).



الوثيقة (2)

04/ اقترح فرضيتين محتملتين لتفسير سبب مرض الاغراب.

لاثبات احد الفرضيتين تم في تجربة اعطاء فرد مصاب بالاغراب سائل مغذي يحتوي على تركيز عالي من المادة الاولية (س) فلوحظ بعد مدة زيادة تركيز التيروزين و تراكمه في دم هذا الفرد.

05/ ماهي الفرضية الصحيحة من بين الفرضيتين السابقتين؟

- وضح اجابتك.

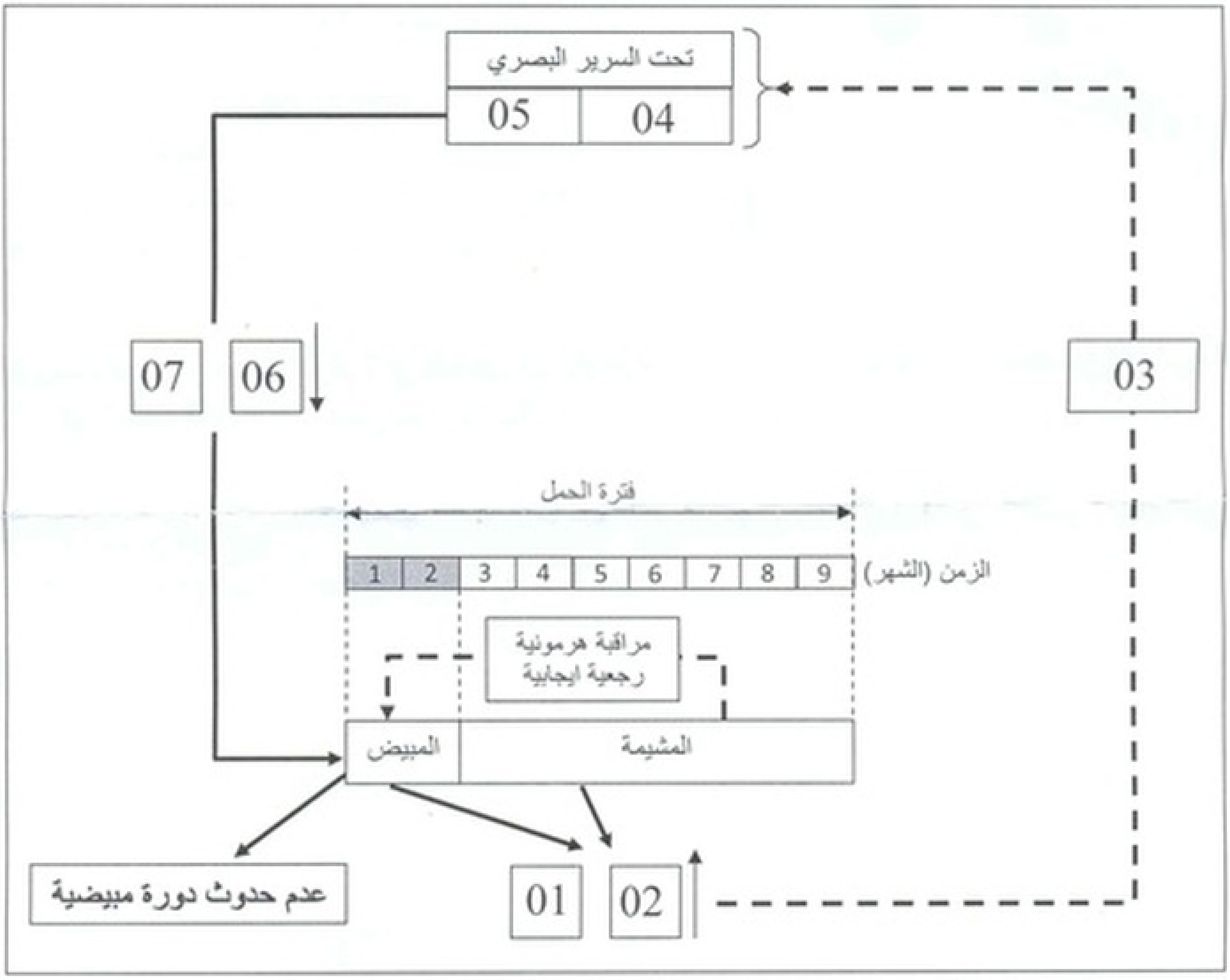
06/ بالاعتماد على معلوماتك و ما توصلت اليه اشرح سبب مرض الاغراب موضحا العلاقة بين النمطين الوراثي و الظاهري.

التمرين الثاني:

يمتد الحمل بين فترة الالقاح و فترة الولادة ويدوم حوالي 280 يوم (9 أشهر) يحدث خلال هذه المدة عدة تغيرات تمس المبيض و الرحم.

01/ قارن في جدول بين التغيرات التي تحدث على مستوى الرحم و المبيض في حالة حدوث القاح و في حالة عدم حدوثه.
02/ إلى ماذا تعود التغيرات الملاحظة بعد الالقاح؟

لغرض فهم الآليات الهرمونية المتدخلة أثناء فترة الحمل و التي تضمن استمرارية هذا الاخير نقترح عليك المخطط التالي:



03/ تعرف على البينات المرقمة من 01 إلى 07.

04/ اشرح مضمون المخطط.

يظهر المخطط وجود مراقبة هرمونية رجعية ايجابية خلال فترة الحمل.
05/ متى يحدث هذا النوع من المراقبة؟ اشرحها وحدد الهدف منها؟

06/ أثبت صحة المقولة التالية ≻ **ان استئصال المبيضين بعد الشهر الثاني ليس له أي تأثير على استمرارية الحمل** ≺